

■ DRE - DRPS — Gestão Integrada de Riscos Ergonômicos e Psicossociais

Versão: 8.0

Atualizado: 12/06/2026

Status: ■ Em Produção (Streamlit Cloud)

■ O que é o DRE - DRPS?

Sistema **web** que reúne, em um único lugar, os dois diagnósticos exigidos pela legislação trabalhista para a gestão de riscos ocupacionais:

- ■ **DRPS** — Diagnóstico de Riscos Psicossociais, com base no protocolo **COPSOQ III** (Copenhagen Psychosocial Questionnaire), em atendimento à **NR-01** (Portaria MTE nº 765/2025).
- ■ **DRE** — Diagnóstico de Riscos Ergonômicos, com base na **AEP** (Análise Ergonômica Preliminar), em atendimento à **NR-17**.

Os dois questionários são respondidos pelos colaboradores, processados automaticamente e transformados em **laudos técnicos em PDF**, prontos para compor o **PGR** (Programa de Gerenciamento de Riscos) da empresa.

Características Principais

- **Anonimato Garantido** — CPF nunca é armazenado em texto puro (hash SHA-256)
- **Dois Questionários Integrados** — Psicossocial (DRPS) e Ergonômico (DRE), no mesmo link de acesso
- **Metodologia de Grau de Risco (GR) v2** — classificação objetiva Baixo / Médio / Alto / Crítico
- **Modo Demonstração** — equipe SSTG visualiza qualquer questionário sem usar dados reais
- **Laudos Automáticos em PDF** — DRPS e DRE, com inventário de riscos e plano de ação
- **Painel "Início"** — indicadores (CNPJs, colaboradores, respostas, laudos) e gráficos
- **Módulo RH Simplificado** — acompanhamento por empresa + e-books de apoio
- **Persistência em Banco de Dados** — Supabase (PostgreSQL), sem perda de dados em atualizações
- **LGPD Compliant** — proteção de dados pessoais dos colaboradores

■ Menu do Sistema

O sistema é organizado em 5 módulos, acessíveis pelo menu lateral ("Módulo:"):

| Módulo | Quem usa | Para quê |

|-----|-----|-----|

| ■ **Início** | Todos | Dashboard com indicadores gerais e gráficos |

| ■ **Questionários DRE-DRPS** | Colaboradores | Responder ao questionário Psicossocial (DRPS) ou Ergonômico (DRE) |

| ■ **Gestão das Respostas (RH)** | RH da empresa cliente | Acompanhar respostas, gerar laudos, baixar e-books de apoio |

| ■ **Documentação** | Equipe SSTG | Guias e tutoriais do sistema (esta seção) |

| ■ **Admin SSTG (Gestão)** | Equipe SSTG | Cadastro, conferência, resultados, segurança e usuários |

■ Documentação Disponível

Todos os guias abaixo ficam disponíveis dentro do próprio sistema, no módulo

■ **Documentação** (acesso restrito à equipe SSTG):

Para a Equipe SSTG e RH

■ **TUTORIAL.md** — Tutorial Operacional

- Como acessar o sistema (equipe SSTG, RH e colaboradores)
- Como cadastrar empresas e colaboradores
- Como gerar e distribuir os links de acesso
- Como o colaborador responde aos questionários DRPS e DRE
- Como consultar resultados, ler o Grau de Risco (GR) e gerar laudos
- Como usar o módulo RH (e-books, troca de empresa)
- FAQ com problemas comuns

Para Administradores do Sistema

■ **GUIA_INSTALACAO.md** — Guia de Instalação e Publicação

- Como o sistema está publicado hoje (Streamlit Cloud + GitHub + Supabase)
- Como atualizar o sistema (fluxo de upload e reboot)
- Configuração de credenciais (Supabase, senhas)
- Backup e recuperação de dados
- Troubleshooting de publicação

Para Desenvolvedores / Técnicos

■ **GUIA_TECNICO.md** — Documentação Técnica

- Arquitetura do sistema (app, banco de dados, geradores de laudo)
- Estrutura de dados no Supabase
- Fluxos de dados (cadastro, resposta, laudo)
- Metodologia de Grau de Risco (GR) v2 — fórmulas e classificação
- Variáveis e segredos de configuração

- Troubleshooting técnico

Checklist

■ **CHECKLIST_LANCAMENTO.md** — Checklist de Lançamento

- Lista de verificação para validar uma nova versão antes de publicar

■ Como Acessar

O sistema já está publicado e em uso — não é necessário instalar nada para utilizá-lo no dia a dia.

1■■ Equipe SSTG (Admin)

1. Acesse o link do sistema
2. Menu ■ **Admin SSTG (Gestão)**
3. Informe usuário e senha da equipe SSTG

2■■ RH da Empresa Cliente

1. Acesse o link do sistema
2. Menu ■ **Gestão das Respostas (RH)**
3. Informe o **CNPJ** e a **senha** definidos pela equipe SSTG para aquela empresa

3■■ Colaborador

1. Recebe um link específico (DRPS ou DRE) por WhatsApp/e-mail
2. Informa o **CPF** (11 dígitos)
3. Responde ao questionário (Psicossocial ou Ergonômico, conforme o link)
4. Envia as respostas — anônimas a partir desse ponto

4■■ Gerar Laudo

1. ■ **Admin SSTG** → aba ■ **Resultados DRPS** ou ■ **Resultados DRE**
2. Selecione a empresa
3. Clique em **Gerar Laudo (DRPS/DRE) em PDF**

■ ■ Arquitetura Resumida

...

[illegible]

■ Navegador Web (qualquer SO) ■

■ Streamlit Frontend ■

[illegible]

■ HTTPS

[illegible]

■ Streamlit Cloud (app.py) ■

■ • app.py — módulos Início/Quest./RH/ ■

■ Documentação/Admin ■

■ • db.py — camada de acesso ao banco ■

■ • gerar_laudo.py — laudo DRPS (PDF) ■

■ • gerar laudo aep.py — laudo DRE (PDF) ■

■ • config.toml — tema visual ■

■ API (Supabase)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

■ Supabase (PostgreSQL) ■

■ • acessos — empresas e colaboradores ■

■ • respostas / respostas aep ■

■ • usuarios — login da equipe SSTG ■

■ • laudos — histórico de laudos gerados■

■ • config — chaves e parâmetros gerais ■

[illegible]

...

O banco de dados (Supabase) garante que **nenhum dado se perde** quando o sistema é atualizado/reiniciado no Streamlit Cloud — diferente das versões anteriores, que usavam arquivos CSV locais.

■ Fluxos de Dados Principais

Fluxo DRPS (Psicossocial)

...

Equipe SSTG cadastra empresa e colaboradores (Admin → Cadastro)

■

▼

Link DRPS é gerado e enviado ao colaborador (?cnpj=...)

■

▼

Colaborador informa CPF → responde 35 questões (7 dimensões COPSOQ III)

■

▼

Respostas gravadas no Supabase (CPF → hash, sem dados identificáveis)

■

▼

Admin → ■ Resultados DRPS → Gerar Laudo DRPS em PDF

...

Fluxo DRE (Ergonômico)

...

Equipe SSTG cadastra empresa, colaboradores e Grau de Risco NR-4

■

▼

Link DRE é gerado e enviado ao colaborador (?modulo=aep)

■

▼

Colaborador informa CPF → responde 17 questões (4 seções A-D)

■

▼

Respostas gravadas no Supabase



Admin → ■ Resultados DRE → Inventário de Riscos com GR → Gerar Laudo DRE em PDF

...

■ Segurança & LGPD

| Aspecto | Implementação |

|-----|-----|

| **Anonimato** | CPF → hash SHA-256 (não pode ser revertido) |

| **Controle de Acesso** | Período de resposta configurável por empresa |

| **Acesso RH** | Login por CNPJ + senha definida pela equipe SSTG |

| **Acesso Admin** | Login de usuários da equipe SSTG (perfis admin/operacional) |

| **Inativação** | Colaboradores inativados perdem acesso ao questionário |

| **Persistência** | Banco de dados Supabase (PostgreSQL), com backups gerenciados |

| **Sigilo** | Resultados individuais não são exibidos; apenas médias/indicadores agregados |

■ Estrutura dos Questionários

DRPS — Psicossocial (COPSOQ III) — 35 questões em 7 dimensões

| # | Dimensão | Questões | Foco | Invertida? |

|---|-----|-----|-----|-----|

| 1■ ■ | ■ Cargo | 5 | Clareza da função | Não |

| 2■ ■ | ■ Controle | 6 | Autonomia de decisão | Não |

| 3■ ■ | ■ ■ Demandas | 8 | Pressão e carga de trabalho | ■ Sim |

| 4■ ■ | ■ ■ Relacionamentos | 4 | Conflitos e assédio | ■ Sim |

| 5■ ■ | ■ Apoio dos Colegas | 4 | Solidariedade entre colegas | Não |

| 6■ ■ | ■ Apoio da Chefia | 5 | Suporte gerencial | Não |

| 7■ ■ | ■ Comunicação e Mudanças | 3 | Transparência | Não |

Escala Likert de 5 pontos (Nunca → Sempre). Dimensões "invertidas" têm a pontuação calculada de forma inversa (quanto mais frequente, maior o risco).

DRE — Ergonômico (AEP / NR-17) — 17 questões em 4 seções

| Seção | Tema | Pergunta central |

|-----|-----|-----|

| A. Postura e Movimentos | Como você usa o corpo no trabalho? | Posturas, movimentos repetitivos, esforço |

| B. Mobiliário e Equipamentos | O ambiente de trabalho está adequado? | Mesas, cadeiras, ferramentas, equipamentos |

| C. Condições Ambientais | Como é o ambiente físico onde você trabalha? | Iluminação, ruído, temperatura |

| D. Organização do Trabalho | Como o trabalho é estruturado e cobrado? | Ritmo, pausas, jornada |

Cada questão tem uma pergunta principal + uma linha de ajuda em linguagem simples, pensada para colaboradores com diferentes níveis de escolaridade.

■ Metodologia de Grau de Risco (GR) — v2

O **Grau de Risco (GR)** do laudo DRE é calculado para cada um dos 17 itens do inventário, combinando **Severidade** (pré-calibrada pelo Responsável Técnico, conforme o Grau de Risco NR-4 da empresa) e **Probabilidade** (calculada a partir do percentual de respostas que indicam risco):

...

Probabilidade = $1 + 3 \times (\% \text{ de respostas com risco}) \rightarrow$ varia de 1,00 a 4,00

GR = Severidade (1-4) $\times$ Probabilidade (1,00-4,00) $\rightarrow$ varia de 1,0 a 16,0

...

Classificação

| Faixa de GR | Classificação | Observações |

|-----|-----|-----|

| $\leq 4,0$ | ■ Baixo | — |

| $> 4,0$ e $\leq 8,0$ | ■ Médio | Plano de ação recomendado (Plano? = SIM) |

| $> 8,0$ | ■ Alto | Plano de ação obrigatório + destaque no laudo |

| % de risco $> 98\%$ | ■ Crítico | Situação insuportável — recomenda AET (Análise Ergonômica do Trabalho) |

Regras adicionais:

- Se $\geq 70\%$ das respostas indicarem risco, a classificação **nunca** fica abaixo de Médio.
- Se 0% das respostas indicarem risco, o GR é sempre **Baixo**.
- Setores com menos de 3 respondentes são agrupados para preservar o anonimato.

A mesma lógica de "Plano? = SIM a partir de Médio" é usada também no laudo DRPS.

■ Identidade Visual SSTG

...

Cores Primárias:

- Azul Navy: #282C5B (cabeçalhos, menus)
- Verde: #5A9F62 (sucesso, gráficos)
- Laranja: #DC3B24 (chamadas para ação / Alto risco)
- Cinza Claro: #EFEFEF (fundo)

Tipografia: Sans Serif (Segoe UI / Arial)

Logo: logo_sstg.png (sidebar)

...

■ Publicação (Streamlit Cloud)

O sistema já está publicado e em produção:

- **Repositório:** GitHub — `valter-contador/sstg-e-social` (branch `main`)
- **Hospedagem:** Streamlit Cloud (plano gratuito)
- **Banco de dados:** Supabase (plano gratuito — "hiberna" após 7 dias sem uso, e é "despertado" automaticamente pelo próprio app)

Para o passo a passo de como atualizar o sistema publicado, veja o

■ **GUIA_INSTALACAO.md**.

■ Compatibilidade

| Navegador | Desktop | Mobile |

|-----|-----|-----|

| Chrome | ■ | ■ |

| Firefox | ■ | ■ |

| Safari | ■ | ■ |

| Edge | ■ | ■ |

Recomendação: equipe SSTG/RH em desktop para cadastro e laudos;
colaboradores podem responder pelo celular.

■ ■ Tecnologias Utilizadas

...

Frontend/Backend: Streamlit (Python)

Banco de Dados: Supabase (PostgreSQL)

Geração de PDF: ReportLab

Gráficos: Plotly

Segurança: SHA-256, controle de período e de acesso

Hospedagem: Streamlit Cloud

...

■ Próximos Passos

- ☐ Acompanhar laudos DRE aplicados no dia a dia e ajustar conforme feedback
- ☐ Avaliar exportação de laudos em outros formatos
- ☐ Avaliar notificações automáticas de prazo de resposta

■ FAQ Rápido

P: Os dados dos colaboradores ficam seguros?

R: Sim. O CPF é transformado em hash (SHA-256) e não pode ser revertido. Os resultados exibidos são sempre agregados (médias por empresa/setor).

P: O colaborador pode responder o questionário mais de uma vez?

R: Não. O sistema identifica o CPF (via hash) e bloqueia duplicidade dentro do período configurado.

P: O que acontece se o sistema for atualizado? Os dados são perdidos?

R: Não. Todos os dados ficam no banco de dados (Supabase), independente de atualizações do aplicativo.

P: Qual é a diferença entre DRPS e DRE?

R: DRPS avalia riscos **psicossociais** (COPSOQ III, NR-01). DRE avalia riscos **ergonômicos** (AEP, NR-17). São questionários, fluxos e laudos diferentes, mas compartilham o mesmo sistema e podem ser enviados à mesma empresa.

****P:** Como a equipe SSTG visualiza um questionário sem usar dados de um colaborador real?******

R: No módulo de questionários, há um botão "■■■ Ver questionário em modo demonstração", que abre uma versão somente leitura, sem gravar respostas.

P: Qual é o custo de manter o sistema no ar?

R: Os planos gratuitos do Streamlit Cloud e do Supabase atendem o uso atual.

■ Suporte

Documentação completa: módulo ■ **Documentação** dentro do próprio sistema
(TUTORIAL, GUIA_INSTALACAO, GUIA_TECNICO, CHECKLIST_LANCAMENTO).

■ Histórico de Versões (resumo)

| Versão | Destaques |

|-----|-----|

| 6.0 | Versão inicial em CSV/rede local — apenas DRPS (COPSOQ III) |

| 7.0 | Migração para Supabase; adição do módulo DRE (AEP/NR-17) |

| 8.0 | Rebrand "DRE - DRPS"; painel Início com indicadores; metodologia GR v2; modo demonstração; módulo RH simplificado; módulo Documentação |

Última atualização: 12/06/2026